Evolución del Estado de bienestar de los jóvenes europeos

Ignacio Lacruz Mascarós, Nicolás Camacho Albiñana

---

1. Introducción

En los últimos meses, la situación de los jóvenes europeos ha vuelto al foco público. Las protestas en España y en Francia reflejan un malestar juvenil evidente que ha suscitado nuestro interés. En especial las protestas relacionadas con la emancipación de los jóvenes y la situación actual de la vivienda. En la misma localidad de Burjassot, donde estudiamos, fue desahuciado hace unas pocas semanas un investigador de la Universitat de València. Por esto hemos decidido conocer más sobre este tema.

El foco de nuestra investigación será entonces el aumento de la dificultad de independizarse de los jóvenes. Nuestra pregunta principal será: ¿cómo ha empeorado la situación de la vivienda para los adultos jóvenes?. Así pues, emplearemos un conjunto de datos y aplicaremos una serie de métodos de análisis para poder responder con fundamentos y así entender mejor cuál es la situación real en la que se encuentran los jóvenes.

2. Metodología: preparación del conjunto de datos

2.1. Importación de los DataFrames

Los DataFrames a partir de los cuales se trabaja constan de una primera columna donde hay información relativa al país, al sexo, a la edad y otros parámetros que se han tenido en cuenta en la recopilación (por ejemplo país de nacimiento, grupo social, etc.). Por tanto, el primer paso es seleccionar solamente la información relativa al país, para lo que usamos funciones de manipulación de strings y expresiones regulares para seleccionar la parte de la cadena de texto que nos interesa.

Una vez hecho esto, nos damos cuenta de que las columnas corresponden a los años de estudio, por lo que convertimos el DataFrame a formato tidy, creando una nueva variable (columna) llamada año, en la que cada instancia corresponde a un año distinto para cada país distinto. Las observaciones, por tanto, se disponen en una nueva variable (columna).

Una vez cargados todos los datos que se desea estudiar, procedemos a crear un DataFrame conjunto que los engloba. A continuación exploramos las variables que conforman este DataFrame y determinamos cuál es la mejor forma para llevar a cabo el análisis.

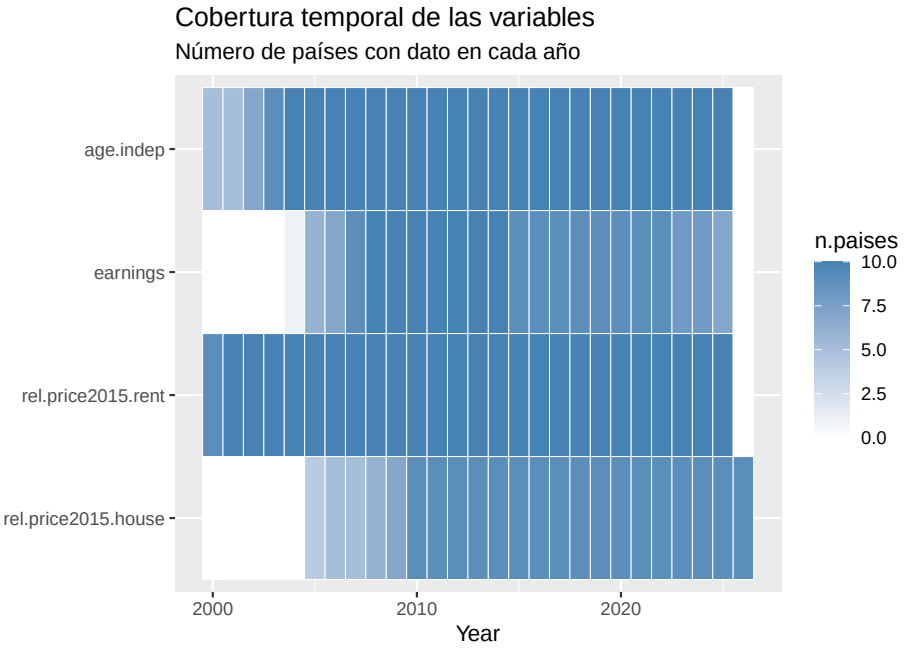
2.2. Exploración de variables

Empezaremos la exploración con una tabla que resume las características más importantes de todas las variables del conjunto.

Table 1. Resumen de las variables del conjunto de datos.

Variable	Type	Levels	Top level	Top count	Top frac.	Miss. freq.	Miss. frac.
country	factor	10	DE	27	0.100	0	0.000
year	numeric	27	2000	10	0.037	0	0.000
age.indep	numeric	68	23.7	13	0.048	23	0.086
earnings	numeric	189	236.78	1	0.004	81	0.301
rel.price2015.rent	numeric	241	100	10	0.037	10	0.037
rel.price2015.house	numeric	177	95.2	2	0.007	89	0.331

En esta tabla podemos notar, por ejemplo, que los valores de 'Top Level' (valor más repetido) para las variables country y year son DE ("Deutschland", representa Alemania, el primer país que aparece) y 2000 (el primer año que se muestrea). Esto es debido a que como todos los países y años aparecen el mismo número de veces, la función empleada devuelve el primero para cada caso. Pero lo verdaderamente interesante viene analizando las dos columnas de valores perdidos (NA), Miss. freq y Miss. frac. En estas podemos ver como en especial para las variables relacionadas con el salario encontramos un gran porcentaje de estos valores. Vamos a investigar más a fondo.



Así pues, gracias a esta gráfica podemos comprobar como en general las variables no estan muestreadas para los 10 países más poblados hasta 2010. Esto será importante para tratar nuestro conjunto.

2.3. Transformación de variables

Inicialmente, limitamos nuestro análisis temporal al periodo comprendido entre 2010 y 2025, ya que antes de este año la cobertura temporal de ciertas variables es demasiado pobre y, además, nos interesa estudiar solamente la evolución de las variables en los años inmediatamente anteriores, ya que remontarse demasiado en el pasado no es relevante en este proyecto.

Como nuestro estudio se centra en la comparación de los precios de la vivienda/alquiler con el poder adquisitivo de los jóvenes, necesitamos establecer una escala que nos permita compararlos. De este modo, aplicamos a las variables earnings (salarios), price.rent (precio del alquiler) y price.house (precio de la vivienda) la siguiente transformación:

$$x = \frac{x}{x(t_0 = 2010)} \cdot 100$$

Esto nos permite estudiar la evolución porcentual de las variables, ya que en el año de inicio $t_0 = 2010$ establecemos como referencia el 100% y, por tanto, los valores posteriores se pueden interpretar como evoluciones en base a un porcentaje de 100% .

Para enriquecer nuestro estudio, creamos 4 nuevas variables age.diff, earn.diff, house.diff y rent.diff, que son la diferencia de cada valor con su valor correspondiente al año anterior. En el caso de las 3 variables porcentuales, esto representa el aumento porcentual anual (por ejemplo, un aumento de un 3% al año), lo cual es útil en el posterior análisis estadístico.

```
## [1] "age.indep"   "earnings"    "price.rent"  "price.house" "age.diff"
## [6] "earn.diff"   "house.diff"  "rent.diff"
```

3. Resultados

Con el conjunto de datos preparado, procederemos a analizarlo aplicando distintos métodos para poder obtener conclusiones respecto a nuestra pregunta. En este apartado se mostraran y discutiran los resultados de dichos análisis.

3.1. Análisis univariante: estadísticos descriptivos de las variables numéricas

Lo primero que uno piensa en hacer para sacar conclusiones es calcular una serie de estadísticos básicos para todas las variables númericas (sin contar obviamente los años). Sin embargo, para nuestro conjunto de datos hay que tener en cuenta también un matiz importante.

Si intentáramos calcular por ejemplo la media y la desviación típica para cada variable del conjunto de datos en formato tidy, llegaríamos a resultados que carecen de sentido. Esto es porque estaríamos agrupando todos los valores muestreados para cada país. Lo que se debería hacer es calcular una media y una desviación estándar para todos los valores de cada país de forma separada, y compararlas entre sí. En la siguiente tabla recogemos estos resultados para los 5 países más poblados del conjunto.

Table 2. Media y desviación típica (SD) por país de las variables numéricas (5 países más poblados).

	DE		FR		IT		ES		PL	
Variable	Mean	SD	Mean	SD	Mean	SD	Mean	SD	Mean	SD
age.indep	23.86	0.14	23.69	0.19	30.01	0.16	29.46	0.67	27.84	0.60
earnings	127.28	36.31	97.72	6.31	95.54	5.87	87.16	14.62	149.82	49.57
price.rent	111.25	7.99	107.06	4.26	106.70	4.40	103.34	4.10	129.74	30.02
price.house	142.52	33.32	114.58	12.41	90.97	6.38	92.06	16.35	122.78	36.26
age.diff	0.00	0.13	0.02	0.26	0.03	0.11	0.12	0.22	-0.09	0.44
earn.diff	7.38	20.11	0.34	6.79	-0.34	6.32	0.60	10.51	12.35	20.83
house.diff	5.49	8.36	2.06	4.06	-0.20	3.14	1.89	7.03	6.92	8.89
rent.diff	1.71	0.48	1.10	0.89	1.22	1.41	0.87	1.11	6.06	5.68

En este caso es interesante notar la gran diferencia en las edades medias de emancipación para los distintos países. En Francia y Alemania esta es mucho menor que en España y en Italia, por ejemplo. Esto también se alinea con las recientes manifestaciones a lo largo del país español, todas relacionadas con la situación actual de la vivienda.

También podemos destacar unas altas desviaciones estándar en general para los salarios y para los precios de la vivienda. Aquí hay mucha más variabilidad incluso dentro de los mismos países.

Para completar nuestro análisis y poder contestar a nuestra hemos decidido a continuación estudiar con más profundidad el aumento porcentual de los salarios, el precio del alquiler y de la vivienda, muestreado por las variables acabadas en .diff. Así, podremos comparar las medias de cada uno de estos aumentos y así poder ver cuál es mayor.

3.2. Media del aumento anual por país: salarios, alquiler y vivienda

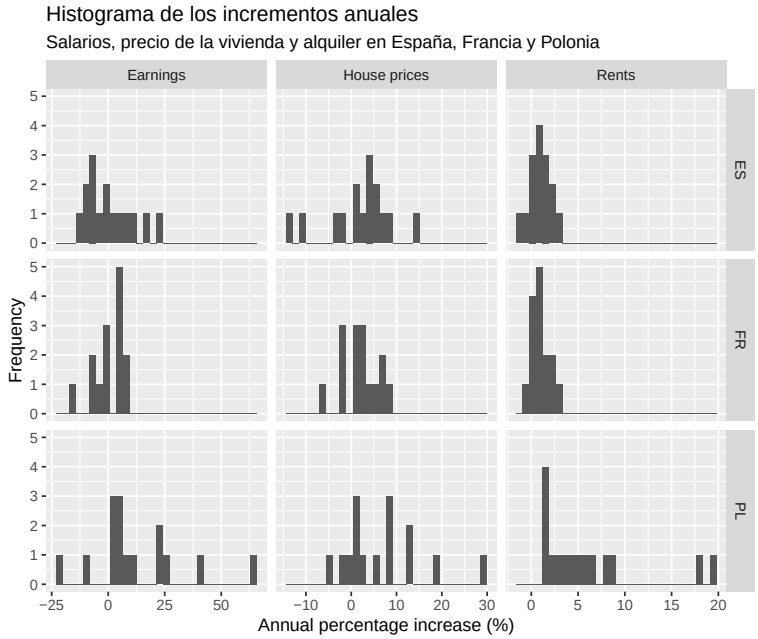
Mostramos primero en la siguiente tabla las medias de los aumentos comentados para los 10 países más poblados, así como la diferencia entre la media del aumento de los salarios y la media de los aumentos de los precios de la vivienda y el alquiler.

Table 3. Media anual del aumento (%) de los precios de la vivienda, del alquiler y de los salarios en 2010-2020, y diferencia entre salarios y precios (p.p.). Los salarios crecen más que la vivienda en 4 de 9 países y más que el alquiler en 4 de 9.

Country	House	Rent	Earnings	Earn.−House	Earn.−Rent
DE	6.12	1.47	8.28	2.16	6.81
CZ	5.65	2.66	4.36	-1.29	1.70
BE	2.79	1.44	0.31	-2.48	-1.13
PL	2.59	3.15	6.69	4.10	3.53
NL	2.47	2.99	0.13	-2.35	-2.87
FR	1.78	0.73	-0.09	-1.87	-0.83
RO	0.46	1.76	13.49	13.04	11.73
ES	-0.53	0.39	-1.13	-0.60	-1.52
IT	-1.49	0.65	-0.34	1.15	-0.99

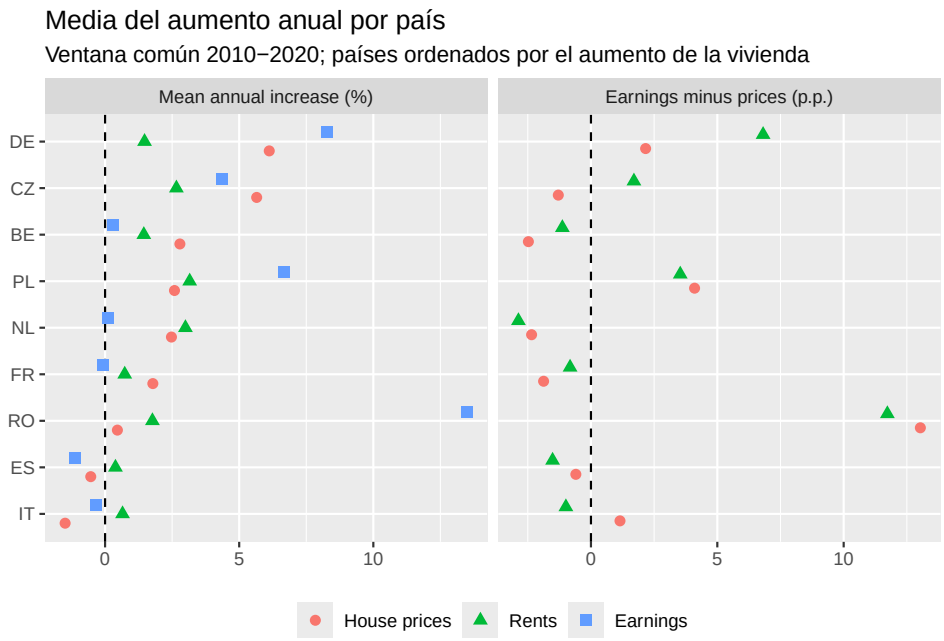
Fijémonos en que hay 4 países para los cuales ambas diferencias son negativas, y que entre estos podemos encontrar a España y Francia. De hecho, todos estos países (Países Bajos, Bélgica, España y Francia) los podemos encontrar al oesta/la parte central de Europa, mientras que los países que presentan ambas diferencias positivas se situan más hacia el este.

Podemos estudiar la distribución de estos aumentos anuales en forma de histogramas. En este caso para poder visualizarlo nos quedamos con un subconjunto de los países: España y Francia por estar más presentes en la actualidad y Polonia como caso diferente para poder comparar.



En general podemos identificar como las distribuciones son bastante similares en España y Francia, pero en Polonia encontramos valores muy separados.

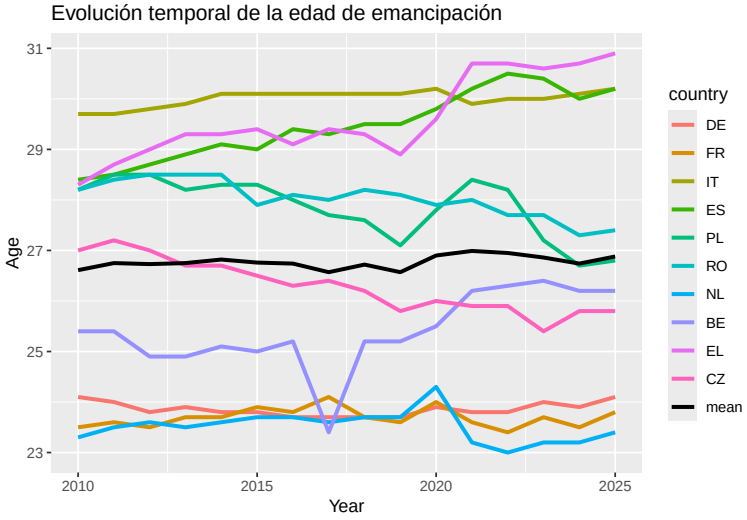
Para finalizar con este análisis en la siguiente gráfica podemos visualizar los aumentos medios para cada uno de los 10 países más poblados, así como las diferencias previamente discutidas.



Destacan aquí los puntos referentes a Rumania, como casos aislados que no representan fielmente la media europea. En general, podemos entender el descontento general de los jóvenes europeos viendo como la mayoría de estas diferencias entre salarios y precio del alquiler y la vivienda quedan en la parte negativa.

3.3. Edad de emancipación

A continuación se muestra la evolución temporal de la edad de emancipación por países, así como la evolución de la media de todos ellos:



En la siguiente tabla observamos por países la edad de emancipación media en estos 15 años, el aumento anual medio (en años) y la diferencia total en la edad de emancipación en todo este tiempo.

Table 4. Edad de emancipación media y diferencias anuales

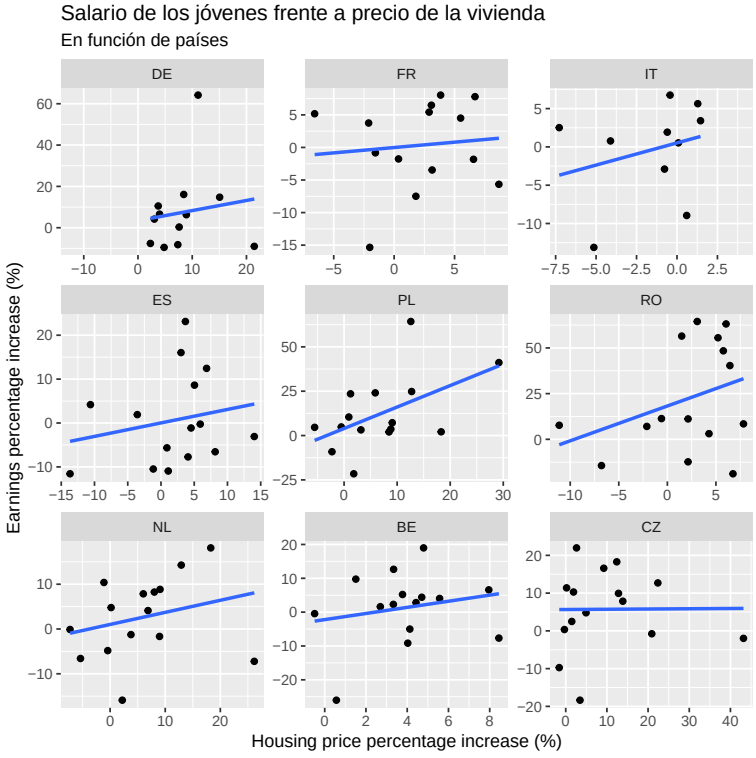
country	n.years	media	media.diff	total.dif
DE	16	23.86	0.00	0.0
FR	16	23.69	0.02	0.3
IT	16	30.01	0.03	0.5
ES	16	29.46	0.12	1.8
PL	16	27.84	-0.09	-1.4
RO	16	28.02	-0.05	-0.8
NL	16	23.51	0.01	0.1
BE	16	25.41	0.05	0.8
EL	16	29.62	0.17	2.6
CZ	16	26.29	-0.08	-1.2

Comprobamos que, concordantemente con la gráfica, hay diferentes patrones de comportamiento:

1. En España, Italia y Grecia, las edades de emancipación promedio son las más altas y no han hecho sino aumentar, ya que observamos diferencias totales positivas (de 2.6 años en Grecia por ejemplo) y aumentos anuales positivos (0.12 años en España al año).
2. En Polonia y Rumanía, las edades de emancipación comenzaron siendo comparables a las del grupo anterior pero han caído en los últimos años, ya que las diferencias totales y las medias son negativas en este caso.
3. En Países Bajos, Francia y Alemania, la situación se ha mantenido constante, con valores próximos a 0.

3.4. Análisis bivariante: estudio de la correlación entre el aumento porcentual de los salarios y de los precios de alquiler y vivienda

En la siguiente gráfica se muestra la relación entre los aumentos porcentuales anuales de los salarios y del precio de la vivienda. Visualmente se aprecia que la tendencia es positiva:



A continuación calculamos las correlaciones de forma numérica para cada país, mediante los métodos de Pearson y Spearman. El caso de Polonia es aquel con la mayor correlación, mientras que en el caso de República Checa, es casi nula. En casi la totalidad de los casos, la correlación es muy baja, lo que indica que la conexión intrínseca entre subidas salariales y subidas en el precio de la vivienda es muy débil.

Table 5. Correlaciones entre salario y precio de la vivienda

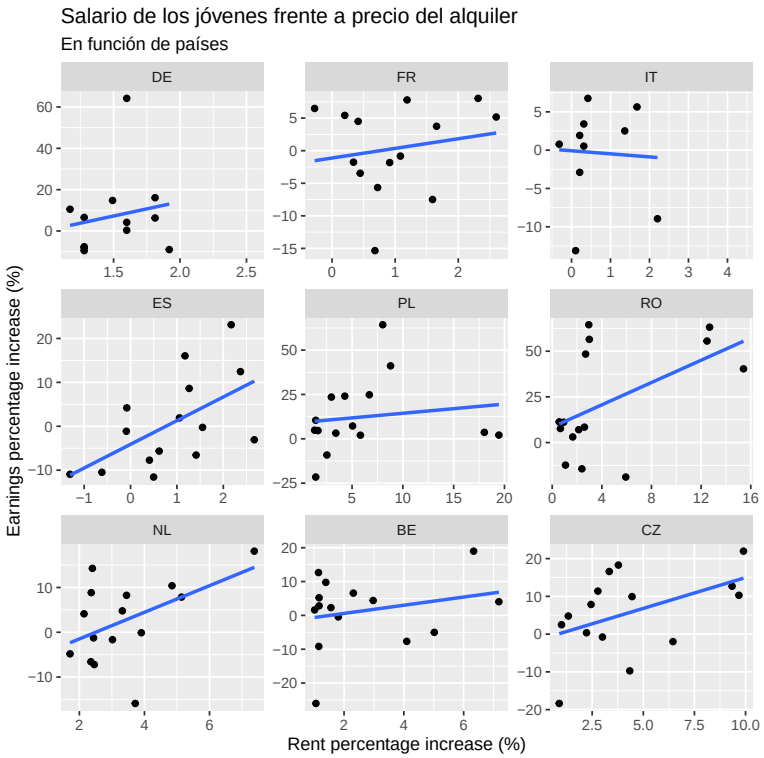
country	cor.pearson	cor.spearman
DE	0.14	0.22
FR	0.10	0.13
IT	0.27	0.35
ES	0.21	0.23
PL	0.52	0.39
RO	0.34	0.17
NL	0.26	0.30
BE	0.21	0.21
CZ	0.01	0.10

A continuación, calculamos el valor numérico de la pendiente de la regresión lineal mostrada en la figura: salvo en el caso de Rumanía y Polonia, donde los aumentos en el salario son en promedio superiores a los de la vivienda (pendiente mayor a 1), en los demás casos tenemos la situación contraria, lo que muestra que la variabilidad del precio de la vivienda es mayor que la de los salarios.

Table 6. Pendientes de salario frente a precio de la vivienda

country	slope
DE	0.49
FR	0.16
IT	0.58
ES	0.31
PL	1.21
RO	1.91
NL	0.27
BE	0.90
CZ	0.01

Ahora repetimos el mismo análisis bivariante con los aumentos salariales frente a los aumentos del alquiler. Vemos que las tendencias son en general positivas, como en el caso de la vivienda, salvo para Italia, donde salarios y alquileres están ligeramente correlacionados de manera negativa.



Las correlaciones ahora son algo mayores que en el caso anterior, pero aun así no son significativas, por lo que no podemos deducir una relación intrínseca entre ambos aumentos.

Table 7. Correlaciones entre salario y alquiler

country	cor.pearson	cor.spearman
DE	0.17	0.15
FR	0.18	0.09
IT	-0.05	0.35
ES	0.57	0.55
PL	0.14	0.24
RO	0.51	0.44
NL	0.48	0.35
BE	0.24	0.21
CZ	0.47	0.48

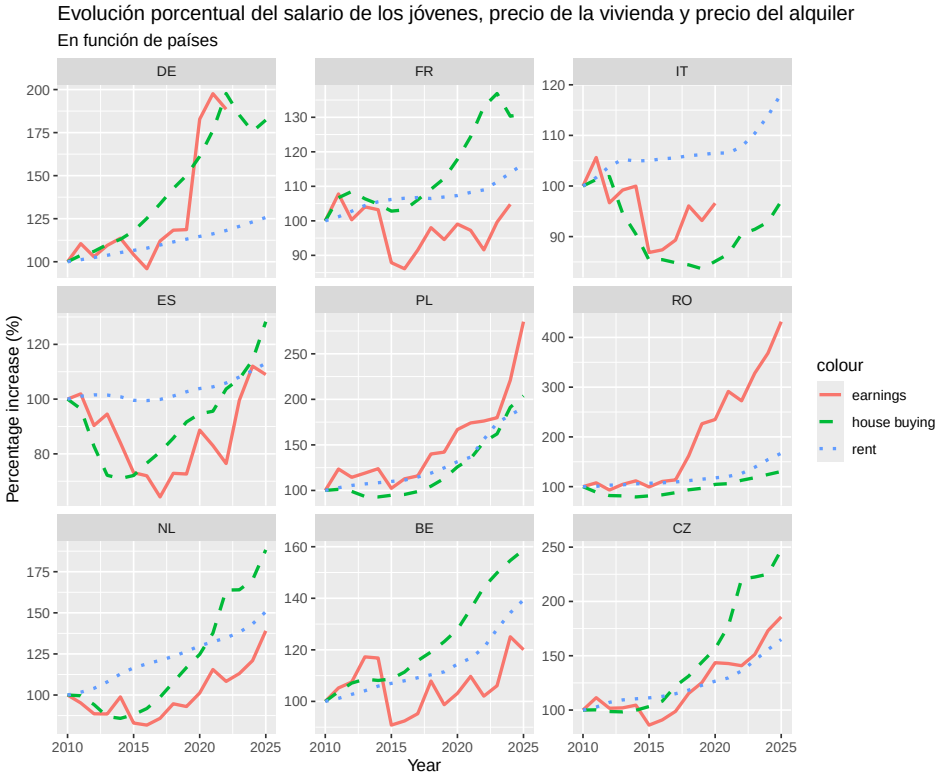
En el estudio de las pendientes, como ya se ha comentado, hay valores positivos en la mayoría de casos y además son mayores que en el caso de la vivienda, luego la variabilidad de los salarios es mayor que la del alquiler (salvo en Italia y Polonia).

Table 8. Pendientes de salario frente a alquiler

country	slope
DE	13.85
FR	1.48
IT	-0.40
ES	5.40
PL	0.52
RO	3.05
NL	2.97
BE	1.21
CZ	1.63

En las siguientes gráficas se muestra, de forma superpuesta y para cada país, la evolución temporal de los salarios, el precio de la vivienda y los alquileres. Visualmente apreciamos diferentes casuísticas:

1. En Polonia y Rumanía, los salarios han aumentado por encima de los precios de la vivienda y del alquiler.
2. En Italia, los salarios han aumentado por encima del precio de la vivienda pero no del alquiler.
3. En República Checa, los salarios han aumentado por encima del alquiler pero no de la vivienda.
4. En el resto de países, los salarios están por debajo de ambos precios.



En la siguiente tabla vemos los aumentos totales de los 3 índices durante los últimos 15 años, así como las diferencias entre ellos (earn.m.house, earn.m.rent). Los resultados numéricos son coherentes con los gráficos: salvo en Polonia y Rumanía, en los demás países al menos 1 de las diferencias es negativa, lo que indica que el poder adquisitivo ha caído con respecto al precio de la vivienda, del alquiler o de ambos.

Table 9. Diferencias totales y evolución del poder adquisitivo

country	earn.total.dif	house.total.dif	rent.total.dif	earn.m.house	earn.m.rent
DE	88.59	97.71	18.12	-9.12	70.47
FR	4.79	30.31	13.88	-25.52	-9.09
IT	-3.41	-14.90	6.51	11.49	-9.92
ES	8.97	28.28	13.10	-19.31	-4.13
PL	185.25	103.82	90.88	81.43	94.37
RO	331.60	30.52	67.14	301.08	264.46
NL	39.04	88.30	50.65	-49.26	-11.61
BE	20.06	58.78	39.38	-38.73	-19.32
CZ	85.80	147.48	64.96	-61.68	20.84

4. Conclusiones

Inicialmente, a partir de la evolución de la edad de emancipación podemos concluir que países como España, Italia, Grecia y Bélgica han empeorado su situación, mientras que Polonia, Rumanía y República Checa la han mejorado. Francia, Alemania y Países Bajos, por su parte, se mantienen en un escenario similar. Por tanto, vemos que en general, los países occidentales (salvo Alemania y Francia) viven una peor situación, mientras que los orientales la han mejorado.

A partir de los incrementos anuales, concluimos que, cada año de media, los ciudadanos españoles e italianos ven mermado su poder adquisitivo respecto al aquiler, los franceses y checos respecto a la vivienda y los neerlandeses y belgas respecto a ambos. Se aprecia de nuevo el buen desempeño de alemanes, rumanos y polacos, por lo que la situación de los países orientales resulta ser mejor que la de los occidentales en este aspecto también.

El análisis bivariante empeora todavía más el diagnóstico, ya que nos muestra que los aumentos anuales salariales no solo se han quedado rezagados con respecto a la vivienda/alquiler, sino que además sus evoluciones no están correlacionadas, es decir, el aumento de precio de la vivienda no implica necesariamente un aumento salarial para la gente joven. Esto puede deberse al hecho de que los propietarios de vivienda son por lo general gente de mediana y avanzada edad, por lo que un aumento del precio de los alquileres le es económicamente rentable a este grupo de edad, mientras que reduce el poder adquisitivo de la juventud.

El caso particular de Polonia destaca de nuevo por ser aquel en el que más correlación existe entre estas variables, al igual que en el caso de Rumanía principalmente en los alquileres. Destacamos, por el contrario, la situación de los alquileres italianos, que además de estar poco correlacionados con los salarios, lo hacen de forma ligeramente negativa, lo cual debería ser un síntoma de alarma.

Finalmente, en el análisis de las diferencias totales en salarios, alquileres y viviendas, vemos que por lo general los sueldos han aumentado en estos 15 años, pero los precios se han incrementado con más fuerza, lo que provoca un balance final negativo en el caso de Francia, España, Países Bajos y Bélgica con respecto tanto al alquiler como a la vivienda.

En el caso de Alemania y República Checa, el balance es negativo exclusivamente en relación a la vivienda, no al alquiler, mientras que la situación de Italia es la opuesta, destacando en este último país que es el único en que el salario se ha reducido de forma absoluta, lo que lo convierte en el caso más preocupante.

Todos estos países son los que podemos englobar como occidentales, precisamente aquellos donde se ha hecho oír el descontento social en forma de manifestaciones y altercados, mientras que en el caso de los orientales, como Polonia y Rumanía, vemos que la situación es la contraria y, por tanto, esto es coherente con la ausencia de protestas públicas en estos países.